UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CCET – Departamento de Engenharia Elétrica
Disciplina: Modelagem e Simulação
Professor: Lucas Molina **Duração: 1 hora e 40 minutos**

1ª Unidade

Aluno: _____

1) [medidor.p] Um aparelho de ar condicionado foi **desenvolvido para funcionar no país A** e, após comprado, o aparelho foi **levado para ser utilizado no país B**. Ao ser instalado, o aparelho começou a vibrar muito gerando um barulho extremamente desconfortável. Foram levantadas três hipóteses para o problema:

(i) A tensão da rede no país B é diferente da tensão da rede no país A, que tem 220 volts de tensão de pico na frequência fundamental da rede.

(ii) A frequência fundamental da rede do país B é diferente da frequência fundamental da rede do país A, que é de 60 Hz.

(iii) A rede elétrica onde o ar condicionado foi instalado apresenta forte distorção harmônica (presença de harmônicas - **senoides múltiplas da frequência fundamental** - que mudam a forma de onda da tensão da rede que **deixa de ser um sinal puramente senoidal**).

Para analisar as hipóteses, você tem disponível um aparelho capaz de medir e armazenar valores de tensão da rede, com uma taxa de amostragem **[Tamos]** arbitrária, definida pelo usuário do equipamento. Utilize o método de mínimos quadrados para modelar os dados coletados pelo aparelho e, **a partir do modelo obtido**, responda as seguintes questões:

a) A hipótese 1 pode ser verdadeira? Justifique sua resposta. Em caso afirmativo, qual é a tensão de pico praticada no país B.
b) Sabendo que a frequência fundamental da rede elétrica pode variar de 50 Hz a 70 Hz a depender do país, com **variação mínima de 5 Hz** entre duas frequências diferentes, verifique se a hipótese 2 pode ser verdadeira (Justifique sua resposta). Em caso afirmativo, qual é a frequência fundamental praticada no país B.
c) A hipótese 3 pode ser verdadeira? Justifique sua resposta. Em caso afirmativo, quais as 3 harmônicas que causam maior distorção na rede elétrica onde foi instalado o ar condicionado?

Obs.: As respostas devem ser obtidas com base nos parâmetros estimados do modelo obtido através dos dados coletados. Somente assim as mesmas serão aceitas.

```
[V] = medidor(Tamos,TFINAL);
% Tamos = período de amostragem, em segundos, utilizado pelo aparelho para coletar os
dados da rede elétrica.
% TFINAL = duração da coleta de dados da rede elétrica, em segundos.
% V = valores de tensão obtidos pelo medidor. Uma medida a cada período de
amostragem, começando com uma amostra no instante zero e terminando com uma amostra
no instante TFINAL.
```

Itens importantes:

- A prova deverá ser entregue em um arquivo (ou arquivos) em formato ".m" comentado e organizado; As justificativas devem aparecer no código da prova ou escritas na folha de resolução.
- Códigos compartilhados antes ou durante a prova serão penalizados com nota zero.